

AUTOMATIC DRIVING COMPUTING

13. OBJECT TRACKING (2)

KMU
국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

INSTRUCTOR: YOUNGWOOK KIM

지난 시간 복습

OBJECT TRACKING (1)

1. **From object detection to object tracking**

2. **Object tracking – basic principle**

3. **Hungarian algorithm**

목차

목차

1. **Kalman filter**

2. **SORT algorithm**

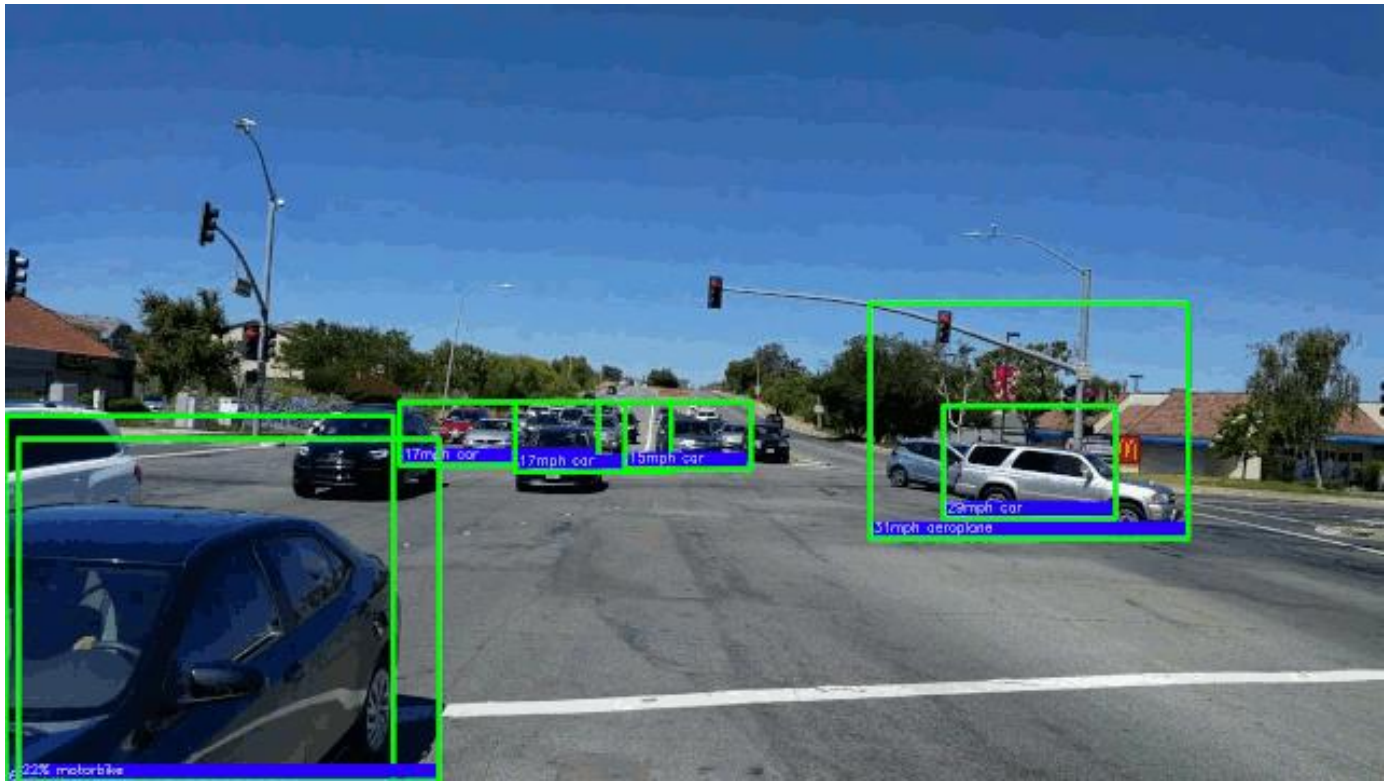
3. **Metric for object tracking**

KALMAN FILTER

KALMAN FILTER

Object tracking은 frame별 object detection 결과를 matching하여 수행

But object detection 결과가 noisy할 수 있음 (occlusion 발생, 빠른 움직임 등)

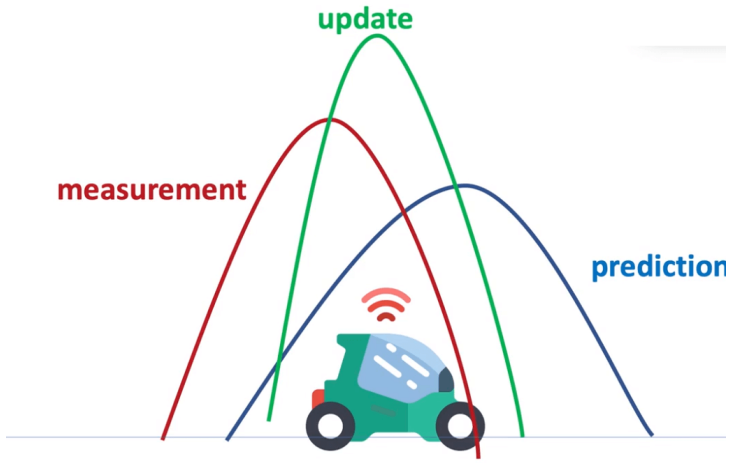


KALMAN FILTER

Kalman filter : 수학적인 시스템 동역학 모델과
노이즈가 섞이거나 제한적으로 측정된 실측 데이터를 동시에 고려하여
현재 대상의 가장 그럴듯한 위치를 “추정”하는 알고리즘

활용 사례 : 아폴로 프로젝트 - 유인 달탐사 미션





KALMAN FILTER

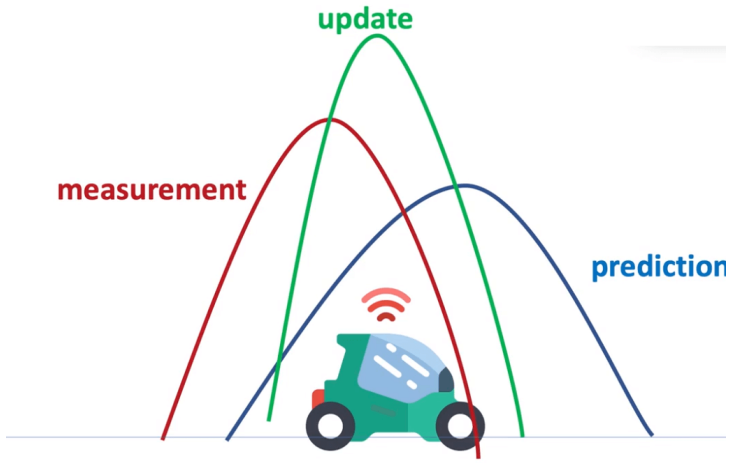
Kalman filter : 수학적인 시스템 동역학 모델 = 등속도 운동 모델

노이즈가 섞이거나 제한적으로 측정된 실측 데이터 = Object detection 결과

현재 대상의 가장 그럴듯한 위치를 “추정”하는 알고리즘

활용 사례 : 아폴로 프로젝트 - 유인 달탐사 미션





KALMAN FILTER

ID가 부여된 각 객체마다 Kalman filter 적용

Object detection 결과를 바로 사용하는 대신 Kalman filter의 prediction 결과를 바탕으로 matching을 수행하면 안정적인 Tracking 수행 가능



KALMAN FILTER

Example



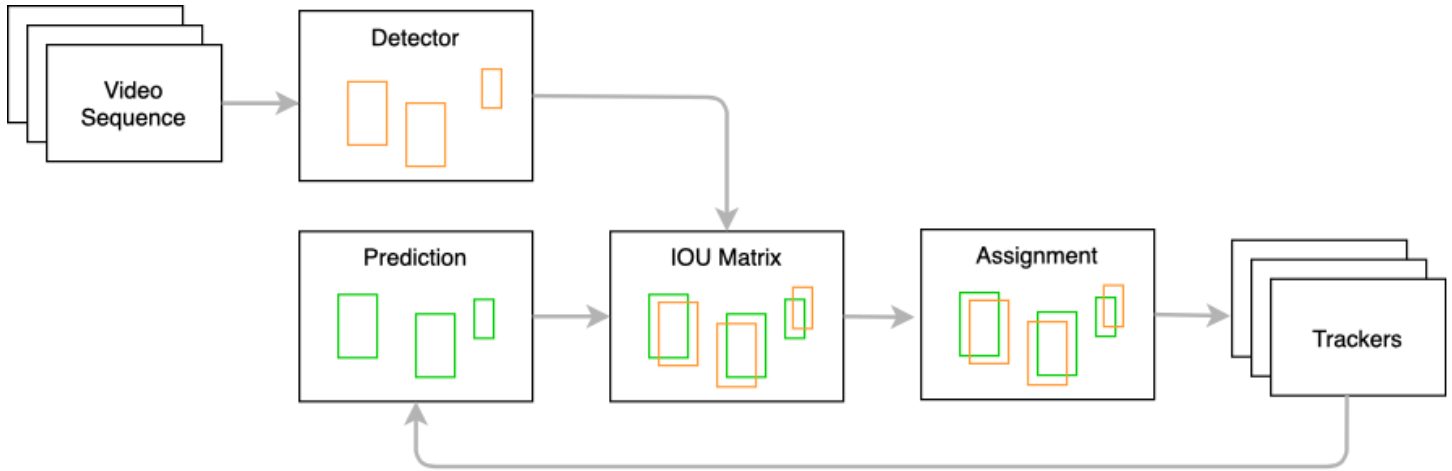
SORT ALGORITHM

SORT ALGORITHM

SORT : Simple Online and Real-time Tracking (ICIP 2017)

Kalman filter + Hungarian algorithm (기준 : bounding box 사이의 IoU)

속도 : 260fps (object detection 제외 tracker 부분만의 처리 속도)

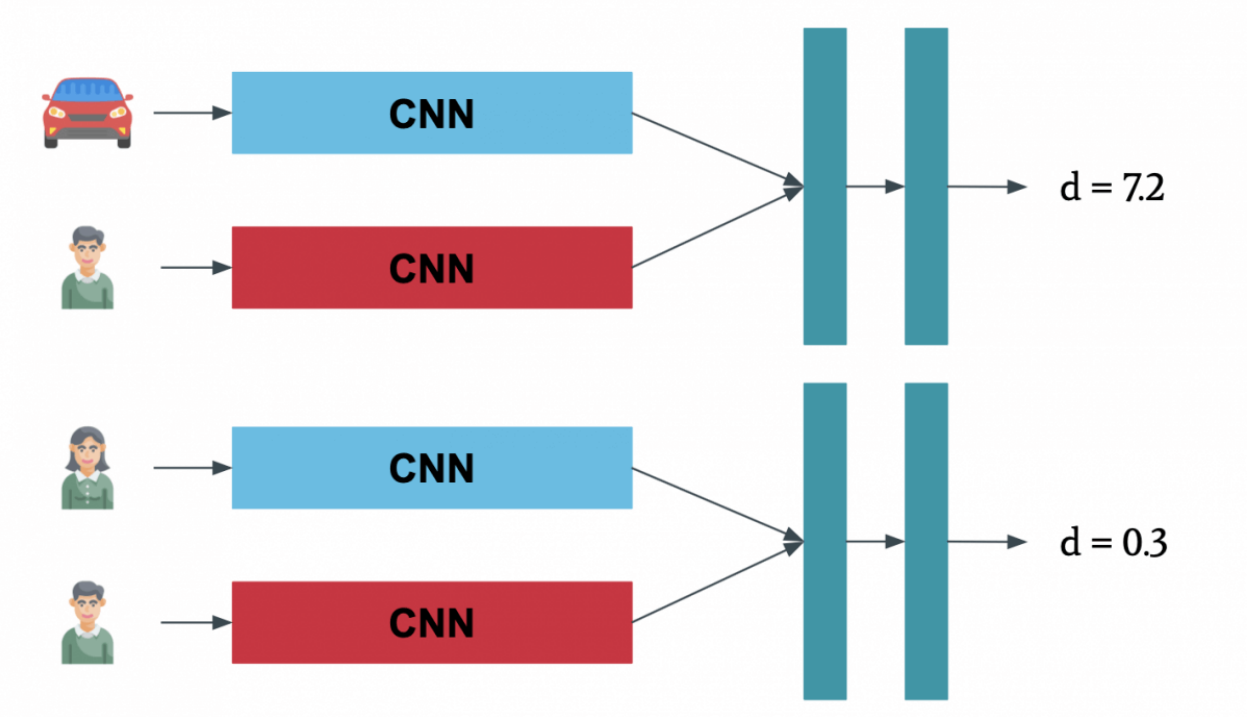


DEEPSORT ALGORITHM

DeepSORT : Deep learning + SORT (WACV 2018)

ID matching 기준에 Deep Appearance Descriptor 추가

객체 ROI에 대한 feature vector 간의 유사도



KMU
국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

METRIC FOR OBJECT TRACKING

METRIC FOR OBJECT TRACKING

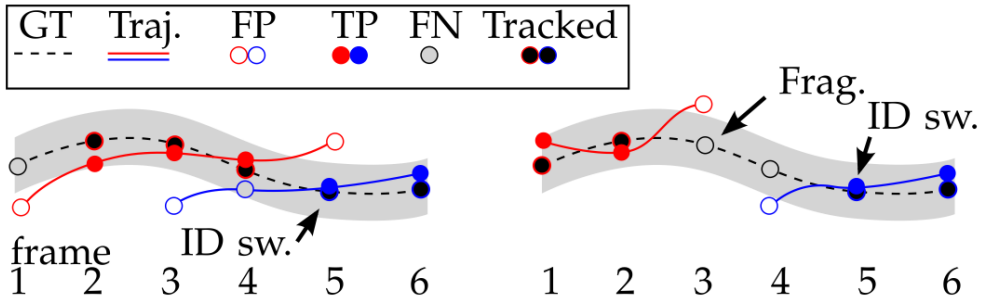
MOTA

- Associate prediction with ground truth tracks (bipartite graph matching)
- **MOTA:** Multiple Object Tracking Accuracy

$$MOTA = 1 - \frac{\sum_t FN_t + FP_t + IDSW_t}{\sum_t GT_t}$$

- FN/FP: False negative/positive detections, IDSW: ID switches, GT: GT objects

Ex1, 2)



SUMMARY

SUMMARY

1. **Kalman filter**

2. **SORT algorithm**

3. **Metric for object tracking**

NEXT LECTURE

Prediction

QUESTIONS?